

发明名称：基于大语言模型与 RAG 技术的城市设计知识辅助与规范解读系统

摘要： 本专利提供了一种基于大语言模型与 RAG 技术的城市设计知识辅助与规范解读系统，属于智慧城市与人工智能交叉技术领域。系统通过构建融合多源规范、设计案例与图纸的城市设计专业知识库，利用 RAG 框架实现精准知识检索与大模型增强生成。本发明不仅能对自然语言查询进行专业语义理解与精准知识检索，更能对检索结果进行智能整合、解读与推理，生成设计依据、合规性分析及优化建议，并支持对输入的设计方案进行自动化规范符合性审查与风险预警，从而为城市设计全流程提供从知识检索、智能解读到辅助决策的一体化智能支持。

说明书：

技术领域

[0001] 本发明涉及智慧城市、人工智能与计算机辅助设计技术领域，具体而言，是一种深度融合大语言模型与 RAG 技术，专用于城市设计领域的知识管理、规范智能解读与设计辅助决策系统。

背景技术

[0002] 城市设计是一项高度复杂的系统性工作，需严格遵循国家、地方等多层次技术规范与标准。目前，设计师主要依赖人工查阅纸质或电子规范文档、设计手册及既往案例，效率低下且易因遗漏或理解偏差导致设计缺陷。现有的知识管理系统多停留在文档存储与关键词检索层面，无法理解专业语境，更无法提供深入的条款解读与设计应用指导。

[0003] 近年来，以 ChatGPT 为代表的大语言模型展现了强大的自然语言理解和生成能力，但在处理专业、实时、细粒度知识时存在“幻觉”问题。检索增强生成技术通过将大模型与外部知识库结合，在一定程度上缓解了该问题。然而，现有基于 RAG 的专利多侧重于通用知识检索或构建方法，未针对城市设计这一垂直领域进行深度优化。同时，现有技术虽涉及文档处理，但聚焦于通用 OCR 与信息抽取，缺乏对设计图纸与规范条文进行关联分析与语义理解的能力。另外，现有的规范数据库主要解决规范的收集与分类管理问题，未能实现知识的智能应用与动态合规审查。

[0004] 针对上述问题，本发明提供了一种基于大语言模型与 RAG 的城市设计知识辅助与规范解读系统。该系统不仅实现了城市设计领域知识的精准、高效检索，更核心的创新在于利用 RAG 技术驱动大模型进行专业的规范解读、推理与生成，并能处理多模态设计输入，实现自动化合规审查与设计优化建议生成，从而填补了从“知识存储”到“知识智能应用”之间的技术空白。

发明内容

[0005] 本发明提出了一种基于大语言模型与检索增强生成技术的城市设计领域知识辅助与规范智能解读系统。该系统旨在应对城市设计实践中长期存在的知识获取与应用效率低下的问题。传统工作模式严重依赖设计人员的人工记忆与经验判断，难以系统性处

理海量且不断更新的规范条文。这一现状导致了设计过程中的合规性风险与工作效率瓶颈。

[0006] 为解决上述根本性难题, 本发明构建了一个集成人工智能前沿技术的综合解决方案平台。该平台的核心思想在于将静态的文本知识转化为动态的设计智能。通过构建领域专用的知识基础设施并部署智能化的推理引擎, 系统能够为设计决策提供实时、精准且可追溯的知识支持。本发明的实施将显著提升城市设计工作的科学性与规范性水平。具体而言, 系统的整体架构由五个相互协同的核心功能模块构成。这些模块覆盖了从知识整合、意图理解、智能生成到审查反馈的完整流程。

[0007] 所述城市设计知识库构建模块, 是整个系统得以运行的底层数据基础与知识源泉。该模块的核心任务是建立一个全面、结构化且机器可理解的专业知识体系。

[0008] 为实现这一目标, 模块首先需要完成对多源异构数据的广泛采集。数据来源的权威性与多样性是知识库质量的关键保障。这些数据构成了城市设计领域的完整知识谱系。在完成数据汇集后, 模块需要对原始资料进行深度的加工处理。这一处理过程涉及从非结构化文本中提取出标准化的知识单元。每个知识单元都代表了规范中一个独立的语义完整性要求或设计概念。知识单元的切分与提取是后续所有智能化操作的前提条件。

[0009] 在提取知识单元的基础上, 模块进一步运用知识图谱技术来构建实体间的语义网络。这一网络能够形式化地表达规范条文之间复杂的引用、补充、并列或冲突关系。知识图谱的引入极大地增强了系统对领域逻辑的理解能力。

[0010] 最后, 所有经过处理的知识都必须以一种支持高效计算检索的方式存储。向量化嵌入技术将语义信息转化为高维空间中的点, 使得语义相似性可以被量化计算。向量数据库的建立为后续的毫秒级语义检索提供了技术可行性。整个知识库并非静态构建, 而是设计了完整的动态维护机制。该机制确保新的规范版本与案例经验能够被持续纳入系统, 从而保证知识库的时效性与生命力。

[0011] 所述多模态输入处理模块, 是系统与复杂现实设计场景进行交互的接口。该模块的设计初衷是理解用户以各种形式表达的多样化意图。对于用户通过自然语言提出的查询或指令, 模块的首要任务是进行精准的意图识别与分类。意图识别的准确性直接决定了系统后续流程的响应方向与资源调配。在明确意图后, 模块会对原始查询进行语义层面的增强与重构, 以提升其表达的规范性与完整性。查询增强旨在弥合用户口语化表达与专业术语之间的鸿沟。

[0012] 除了文本输入, 处理设计图纸是该模块的另一项关键能力。这要求模块集成先进的视觉理解模型以解析图像内容。图纸解析的目标是将图形元素及其空间关系转化为结构化的语义描述。这种转化使得图像信息能够无缝融入以自然语言处理为核心的系统流程中。对于用户直接提供的设计描述文本, 模块则执行深度的语义解析与关键信息抽取。文本解析聚焦于识别设计参数、空间关系与功能主张等核心要素。最终, 无论输入模态如何, 该模块都输出一个统一、结构化且富含语义的请求表示。这一标准化输出为下游

模块提供了清晰且高质量的处理对象。

[0013] 所述 RAG 增强检索与生成模块，是实现知识精准应用与智能合成的核心推理引擎。该模块的运作始于对用户请求的深度语义检索。检索过程在向量化知识库中进行，其目标是召回与请求最相关的知识片段。检索算法不仅考虑表面语义的相似性，还综合了知识片段的重要性、权威性及与当前对话上下文的关联度。检索结果的全面性与精确性是生成可靠回答的第一道保障。

[0014] 在获得相关上下文后，模块进入智能生成阶段。本阶段将检索到的权威知识、用户原始请求以及系统指令组合成结构化的提示。提示工程的设计旨在为大语言模型提供充分且准确的推理依据。该提示被输入至一个经过领域深度微调的大语言模型。该模型内化了城市设计领域的专业术语、逻辑范式和表达风格。模型的生成过程被严格约束在所提供的事实依据之内，从而确保输出内容的客观性与准确性。这种约束下的生成并非简单的复述，而是要求模型进行归纳、解释、推理与创造性重组。最终，模块输出的是自然流畅、专业可信且直接回应请求的文本内容。整个流程有效结合了检索的准确性与生成的灵活性，形成了系统的核心智能。

[0015] 所述智能解读与合规审查模块，是系统面向高阶专业任务的价值输出端。该模块基于前序模块提供的精准信息，提供两种深度的应用服务模式。

[0016] 第一种模式是规范的智能深度解读服务。该服务允许用户对特定规范条文进行多维度剖析。解读过程包括对条文立法本意与核心目标的阐释，对条文适用边界与前置条件的分析，以及对相关或冲突条文的关联性说明。解读的目标是帮助用户形成对规范内在逻辑的深刻理解。

[0017] 第二种模式是设计方案的自动化合规审查服务。该服务代表了系统从知识问答向辅助决策的关键跃升。在审查模式下，系统将设计方案的具体参数与检索到的规范要求进行系统性比对。比对过程通过内置的规则推理引擎执行，该引擎能够处理复杂的逻辑判断与条件约束。系统能够识别出明确的不合规项、潜在的冲突风险以及处于规范模糊地带的设计点。对于识别出的每个问题，系统均会生成结构化的诊断说明。诊断说明会明确指出问题性质、所违反的具体条款以及条款的原文依据。在此基础上，系统还可根据设计原理与常见解决方案，提供概括性的修改方向指引。审查报告的生成实现了设计质量管控的初步自动化。

[0018] 所述交互反馈模块，是驱动系统持续优化与演进的闭环学习组件。该模块提供了一个支持自然多轮对话的用户交互界面。界面设计需符合专业用户的使用习惯，确保交互流程的高效与顺畅。在交互过程中，系统具备主动澄清与引导的能力，以应对用户意图表达不清的情况。主动交互能力有助于精确捕获用户真实需求。模块的核心功能之一是全链路交互数据的记录与存储。每一轮对话的上下文、系统内部检索的知识片段、生成的答案以及用户的显性或隐性反馈均被完整记录。这些数据构成了系统性能优化的宝贵资产。反馈数据首先被用于优化检索模型的相关性排序算法。通过分析用户对生成结果的认可程度，可以反向推断哪些知识片段更为有效，从而持续提升检索精度。

[0019] 经过严格脱敏处理的高质量对话数据,可作为对领域大语言模型进行安全增量训练的数据集。增量训练能使模型更好地适应专业场景的细微之处和用户的特定偏好。通过这一持续的感知、响应、学习与调整的循环,系统能够逐步提升其服务的个性化与智能化水平,实现能力的自我进化。

[0020] 综上所述,本发明通过系统性的模块化设计,构建了一个完整的人工智能辅助城市设计解决方案。该系统彻底改变了传统依赖人工处理规范知识的模式,建立了一条从知识结构化存储、到智能检索与理解、再到高级别设计辅助的自动化流水线。各模块各司其职又紧密协同,共同实现了对复杂领域知识的赋能。本发明不仅提升了设计个体在知识获取与合规审查方面的工作效率,更为整个行业流程的标准化与智能化升级提供了可行的技术路径。因此,本发明在城市设计数字化转型方面具备重要的理论意义与广泛的实践应用价值。

附图说明

[0035] 说明书附图用于辅助理解本发明,不应理解为对本发明的限制。

[0036] 图1为本发明系统的总体架构图。

[0037] 图2为RAG增强检索与生成模块的工作流程图。

[0038] 图3为智能合规审查模块的应用场景示意图。

[0039] 图4为系统多模态输入处理的示意图。

[0040] 图5为知识库构建与更新的流程图。

具体实施方式

[0041] 下面将参照附图,对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解,此处所描述的实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明的保护范围。

[0042] 如图1所示,本系统主要由五大模块构成:城市设计知识库构建模块、多模态输入处理模块、RAG增强检索与生成模块、智能解读与合规审查模块以及交互反馈模块。各模块按序协同,构成从知识集成、意图理解、智能推理到决策辅助与闭环优化的完整工作流。

[0043] 所述RAG增强检索与生成模块的工作流程如图2所示:

[0044] P1、检索器接收经上游处理的结构化用户请求,并对该请求进行深度语义编码。

[0045] P2、编码后的请求在向量化知识库中进行多路并发检索,综合计算语义相似度并利用知识图谱关联,召回最相关的若干权威知识片段。

[0046] P3、生成器将用户原始请求、检索所得的知识片段及其元数据、以及系统指令进行整合,构建成结构化的提示信息。

[0047] P4、将该提示信息输入至一个经过城市设计领域文本预训练与微调的大语言模型。

[0048] P5、该模型在严格遵循所提供事实依据的前提下，执行归纳、解释、推理与重组，最终生成自然流畅、专业可信且附有依据的文本回答。

[0049] 所述智能解读与合规审查模块的功能实施如图 3 所示：

[0050] S1、在规范智能解读模式下，系统对用户指定的特定条文进行多维度剖析，包括阐释其核心目标与立法本意、分析其适用边界与前置条件，并关联说明与之相关或冲突的其他条文。

[0051] S2、在方案自动化合规审查模式下，系统接收由上游模块输出的结构化设计方案数据，审查引擎根据方案特征自动触发相关规范簇检索。

[0052] S3、将设计参数与规范要求进行系统性逻辑比对，通过内置规则推理，识别明确的不合规项、潜在冲突风险及设计模糊点。

[0053] S4、对于每一识别问题，系统生成结构化的诊断说明，明确指出问题性质、违反的具体条款及原文依据，并可提供概括性修改指引。

[0054] S5、汇总所有诊断说明，形成完整的合规审查报告。

[0055] 所述多模态输入处理模块的内部协同处理路径如图 4 所示：

[0056] P1、对于自然语言查询，处理路径包括意图识别与分类、深度语义解析与关键信息抽取、以及查询的规范化重构与语义增强。

[0057] P2、对于提交的设计说明文档，通过文本解析模型自动抽取关键设计参数与功能描述，并将其转化为结构化数据表示。

[0058] P3、对于上传的设计图纸，集成视觉理解模型以识别图形要素、提取图面标注、解析空间拓扑关系，最终将图像内容转化为机器可理解的语义描述。

[0059] P4、所有处理路径的输出汇聚融合为一个统一且富含语义的结构化请求对象。

[0060] 所述城市设计知识库构建模块的构建与动态更新流程如图 5 所示：

[0061] S1、系统从各级政府主管部门门户网站、标准出版机构及合作设计院的内部资料库中，自动采集多源异构的领域知识数据，包括国家与地方规范标准、规划设计导则、技术手册以及已审批的典型设计案例文本与相关图纸。

[0062] S2、对采集的原始文本数据进行自动化预处理与深度语义解析，通过命名实体识别与关系抽取技术，提取关键设计参数、约束条件及条文间的逻辑关系，形成标准化的原子化知识单元。

[0063] S3、系统基于所提取的实体与关系，利用知识图谱技术构建表达领域概念与规范间复杂关联的语义网络。同时，所有知识单元通过语义嵌入模型转化为高维向量表示。

[0064] S4、将生成的向量存储于专用向量数据库并建立高效索引，同时将知识图谱与向量存储进行关联映射。该系统还建立了动态维护机制，当监测到新规范发布或新案例入库时，可自动触发并完成增量知识的提取、融合与索引更新流程。

[0065] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术原理之内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以权利要求的保护

范围为准。

说明书附图

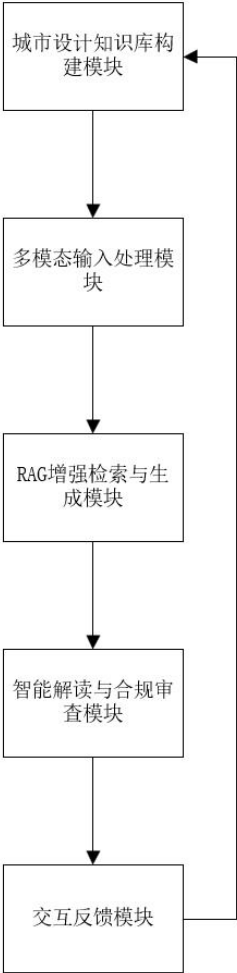


图 1



图 2

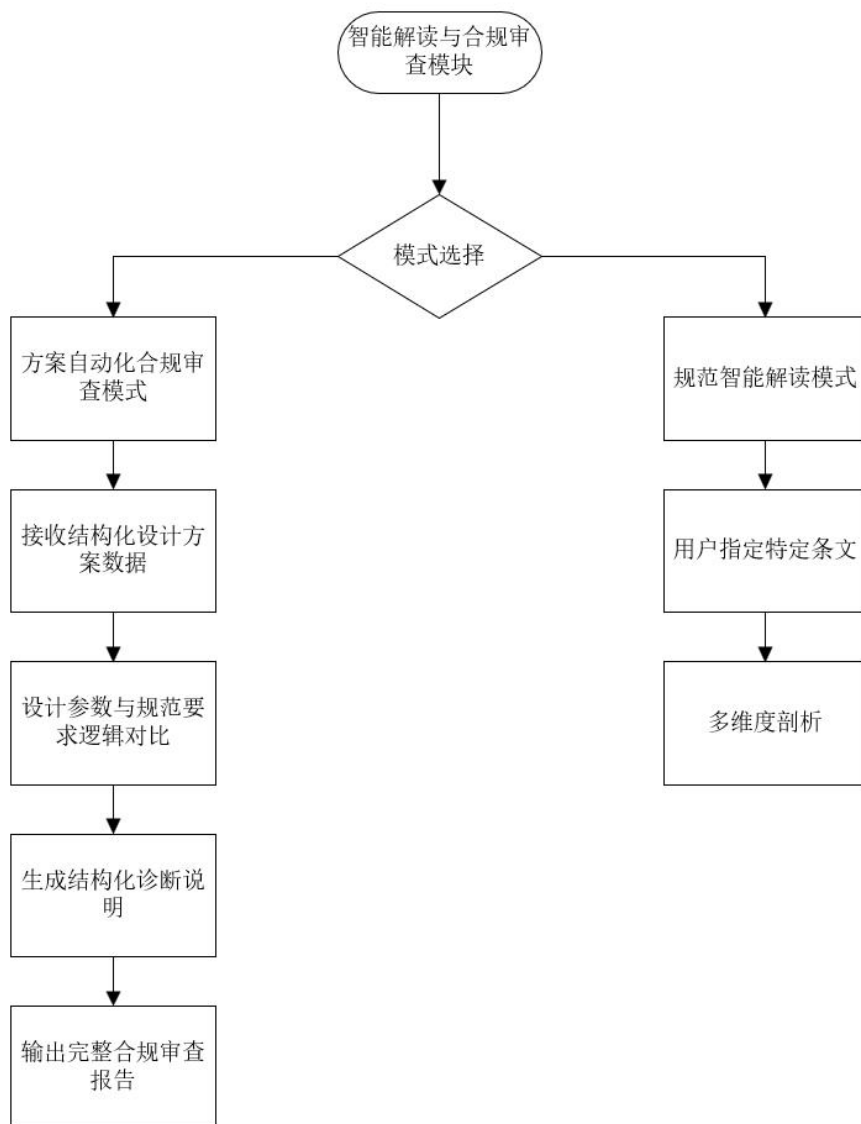


图 3

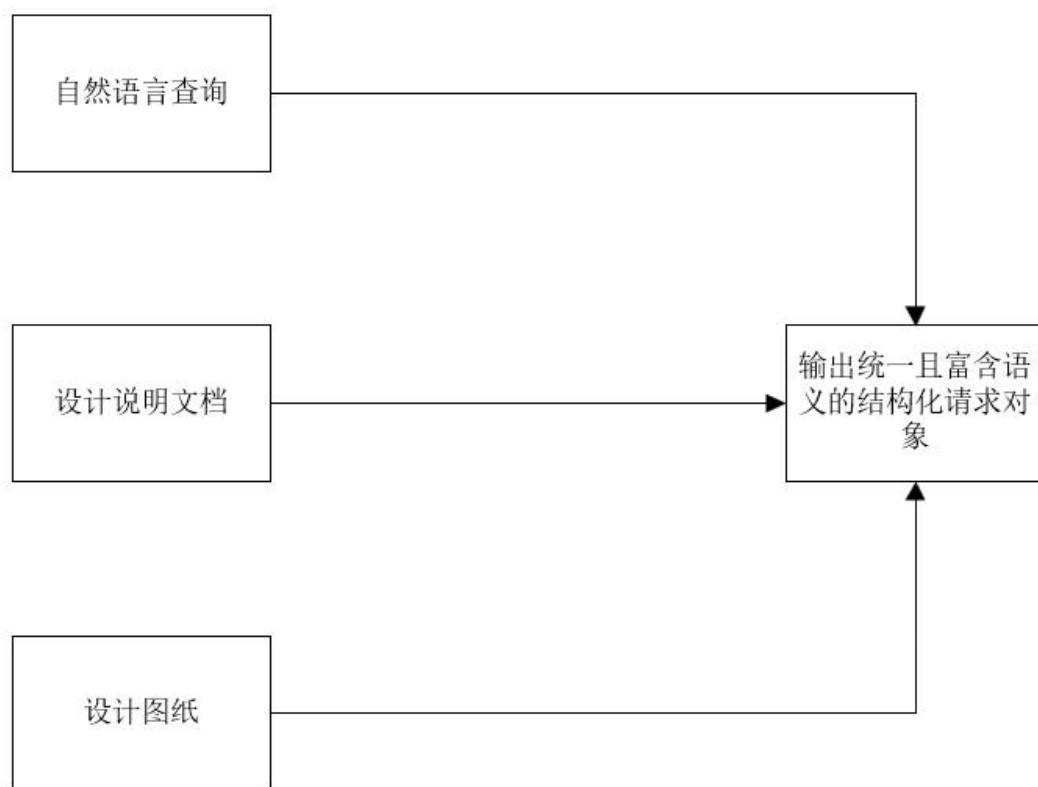


图 4

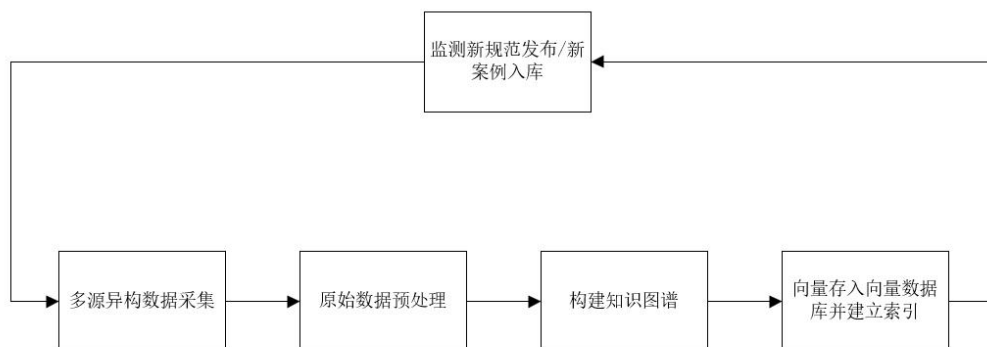


图 5